



Scheda Botanica PRO

Manuale utente

Guida completa al rilievo botanico sul campo

Rilievi di alberi · foto · GPS · guida alle 144 specie del corso · stampa · lavoro in squadra

Versione del manuale 2.0 — Versione app 3.9.3

Settembre 2026

by Lollo® 2026

Indice

Come usare questo manuale.....	3
Capitolo 1 — Introduzione.....	4
Capitolo 2 — Primo avvio e interfaccia.....	5
Capitolo 3 — Compilare una scheda: Osservazioni.....	6
Capitolo 4 — Campi illustrati e campi dinamici.....	8
Capitolo 5 — Guida alle specie.....	10
Capitolo 6 — Posizione GPS.....	17
Capitolo 7 — Foto e note vocali.....	18
Capitolo 8 — Stima ambientale.....	19
Capitolo 9 — Codice QR, ricerca rapida e report.....	20
Capitolo 10 — Identificazione della specie con PlantNet.....	21
Capitolo 11 — Filtri di ricerca avanzati.....	23
Capitolo 12 — Mappa e Timeline.....	24
Capitolo 13 — Stampa.....	25
Capitolo 14 — Backup ed esportazioni.....	26
Capitolo 15 — Lavorare in squadra: sincronizzare più dispositivi.....	29
Capitolo 16 — Compatibilità con iPhone e iPad.....	30
Capitolo 17 — Domande frequenti e risoluzione dei problemi.....	31
Glossario.....	33

Come usare questo manuale

Questo manuale descrive Scheda Botanica PRO nella versione 3.9.3. È pensato per essere letto in ordine da chi usa l'app per la prima volta, ma ogni capitolo è anche consultabile da solo: usa l'Indice o l'Indice analitico in fondo per trovare subito l'argomento che ti serve.

Le schermate riprodotte nel manuale sono screenshot reali dell'app, con un esemplare di esempio (una *Magnolia grandiflora*) usato solo a scopo dimostrativo.

Nel testo trovi due tipi di riquadro:



Consiglio

un consiglio pratico per lavorare più in fretta o evitare errori comuni.



Attenzione

un'avvertenza su un comportamento dell'app da conoscere per non perdere dati.

I termini tecnici o botanici meno comuni sono raccolti nel Glossario, in fondo al manuale.

Capitolo 1 — Introduzione

1.1 Che cos'è Scheda Botanica PRO

Scheda Botanica PRO è un'applicazione per il rilievo botanico sul campo: permette di censire alberi uno a uno, registrando per ciascuno i dati dendrometrici (altezza, circonferenza, forma della chioma...), le caratteristiche botaniche (tipo di foglia, margine, persistenza...), lo stato fitosanitario, la posizione GPS, le foto e delle note vocali.

È un'app offline-first: funziona interamente nel browser, senza bisogno di installazione da uno store e senza connessione a internet per l'uso quotidiano, ed è organizzata in un piccolo insieme di file (pagina, logica, dati e librerie) comodi da tenere insieme in un repository o in una cartella di backup.

Include anche una guida locale a 144 specie e varietà di alberi tratta dal materiale di un corso di riconoscimento vegetale, utile per confermare sul campo quello che si osserva senza dover portare il PDF del corso.

Il marchio by Lollo ® 2026 identifica questa applicazione e le sue versioni.

1.2 A chi si rivolge

L'app è pensata per guide naturalistiche, tecnici del verde pubblico, agronomi, studenti e volontari impegnati in censimenti arborei, mappature di parchi e viali, o rilievi propedeutici a progetti di tutela del patrimonio arboreo — ed è particolarmente adatta a chi sta seguendo un corso di riconoscimento vegetale e deve catalogare alberi confrontandosi con un elenco di riferimento.

1.3 Filosofia offline-first

Tutti i dati inseriti — testi, coordinate, foto, audio — restano salvati sul dispositivo (nella memoria del browser, tecnicamente in un archivio chiamato IndexedDB) e non vengono mai inviati a un server, a tre sole eccezioni volontarie, tutte facoltative: l'identificazione di una foto tramite PlantNet (capitolo 10), il caricamento della mappa di sfondo (capitolo 12), e la ricerca di un nome su Wikipedia quando il catalogo locale non lo trova (capitolo 5).

⚠ Attenzione
proprio perché i dati vivono solo sul dispositivo, un backup regolare (capitolo 14) è l'unico modo per non perderli se il telefono si rompe, si smarrisce o l'app viene disinstallata.

1.4 Requisiti e dispositivi supportati

Scheda Botanica PRO gira in un browser moderno e si adatta automaticamente allo schermo: una colonna su smartphone, due su tablet, tre su PC, aggiornandosi anche quando ruoti il dispositivo.

Dispositivo	Browser consigliato	Note
Android	Chrome	Supporto completo, ambiente di riferimento dell'app.
iPhone / iPad	Safari	Funziona bene ma con spazio di archiviazione più limitato: vedi capitolo 16.
PC / Mac	Qualsiasi browser recente	Utile per correggere molti dati insieme o stampare più schede.

Capitolo 2 — Primo avvio e interfaccia

2.1 La schermata principale

Alla prima apertura, l'app mostra l'elenco delle schede (vuoto, la prima volta), la barra di ricerca e le tre schede di navigazione Schede, Mappa e Timeline.

In alto trovi quattro pulsanti: il cambio tema chiaro/scuro, la guida rapida integrata (?), il cestino, e il menu (⋮) con backup ed esportazioni. Sotto, la barra di ricerca filtra per nome, data, numero o problemi segnalati; il menu a tendina filtra per data; i pulsanti QR e Stampa sono descritti nei capitoli 9 e 13. Il pulsante "⚙️ Filtri avanzati" apre un pannello di filtri più mirati (capitolo 11).

2.2 Tema chiaro e scuro

Il pulsante  in alto a destra alterna tra tema chiaro e scuro; la scelta resta memorizzata sul dispositivo per le aperture successive.

2.3 Creare la prima scheda

Il pulsante + Nuova scheda, sempre visibile in basso a destra, crea una nuova rilevazione con il numero progressivo successivo e apre subito l'editor, descritto nei capitoli seguenti.

Capitolo 3 — Compilare una scheda: Osservazioni

3.1 Aprire una nuova rilevazione

Toccando + Nuova scheda l'app apre l'editor sulla sezione Osservazioni, con il numero progressivo già compilato.

The screenshot shows the 'Osservazioni' section of the app. At the top, there's a header bar with a back arrow, the title 'N° 1 – Magnolia grandiflora', and a save icon. Below the header, the section is titled 'Osservazioni'. The form contains the following fields and controls:

- N° progressivo**: A text input field containing the number '1'. Below it, a small text explains: 'Numero della scheda nell'elenco corrente. Può ripartire da 1 quando crei un nuovo elenco; il QR usa un identificativo interno permanente.'
- Data**: A date picker showing '09/23/2026'.
- N° nel giorno**: A text input field containing the number '1'. Below it, a small text explains: 'Numerazione che riparte da 1 a ogni nuova data; si calcola da sola quando scegli la Data qui sopra. Utile per contare gli alberi rilevati in una stessa giornata.'
- Nome esemplare (genere, specie, varietà)**: A text input field containing 'Magnolia grandiflora'. To its right is a small icon of an open book.
- N° medesimo esemplare**: A text input field containing the number '1'. Below it, a small text explains: 'Quanti alberi uguali a questo si trovano nelle vicinanze (per esempio un filare). Di default è 1, cioè "esemplare isolato, nessun altro uguale intorno".'
- Classe di grandezza**: A dropdown menu showing '2ª grandezza'.
- Altezza (m)**: A text input field containing the number '12'.
- Circonferenza a 1,30 m (cm)**: A text input field (empty).

At the bottom of the form are three buttons: 'Foto' (with a camera icon), 'GPS' (with a location pin icon), and 'Nota vocale' (with a microphone icon).

Figura 2 — la sezione Osservazioni compilata per un esemplare di esempio.

3.2 I campi della sezione Osservazioni

Campo	Descrizione
N° progressivo	Numero identificativo della scheda nell'elenco corrente, assegnato automaticamente e modificabile.
Data / N° nel giorno	La data del rilievo; il numero nel giorno si calcola da solo in base a quante schede hai già con la stessa data.
Nome esemplare	Genere, specie e varietà, anche a testo libero — con il pulsante  per la Guida alle specie (capitolo 5).
N° medesimo esemplare	Per un albero nuovo è uguale al N° progressivo. In una visita successiva allo stesso albero, riporta qui il numero della prima scheda: la Timeline (capitolo 12) raggrupperà così le visite.
Classe di grandezza	Dalla 1ª (maggiore) alla 4ª (minore).
Altezza (m) / Circonferenza a 1,30 m (cm)	Misure dendrometriche; alimentano anche la stima ambientale (capitolo 8).
Persistenza foglie, Forma della chioma, Rami secondari, Tipo	Campi illustrati a scelta guidata: vedi capitolo 4.

di crescita, Tipologia di estensione	
--------------------------------------	--

3.3 Salvataggio automatico

Ogni modifica viene salvata da sola pochi istanti dopo che smetti di scrivere: non esiste un pulsante "salva". Il salvataggio è comunque solo locale, quindi resta valido quanto detto nel capitolo 1: esporta un backup regolarmente.

Attenzione

se l'app non riesce ad aprire il proprio archivio locale (per esempio in navigazione anonima, o con pochissimo spazio libero), compare un avviso rosso ben visibile e il pulsante "+ Nuova scheda" si disattiva, per evitare di lavorare senza che nulla venga salvato. L'avviso indica anche la causa e propone di riprovare.

Capitolo 4 — Campi illustrati e campi dinamici

4.1 Come funzionano i campi con icona

I campi contrassegnati da un'icona (persistenza, forma della chioma, rami, crescita, tipologia di estensione, tipo di foglia, lamina, margine) non si scrivono a mano: si toccano, e si apre una schermata con un disegno e una breve spiegazione per ciascun valore possibile.



Figura 3 — il selettore illustrato per "Forma della chioma": ogni valore ha un'icona e una spiegazione.

Se nessuna delle voci proposte corrisponde a quanto osservato, in fondo alla schermata è sempre disponibile un campo Altro... per scrivere un valore libero.

4.2 Vegetazione: foglia, lamina, margine

Nella sezione Vegetazione, il campo Tipo di foglia condiziona i due campi successivi, Forma della lamina e Margine fogliare, che descrivono la forma e il bordo di una foglia a lamina piatta.

Figura 4 — sezione Vegetazione con tipo di foglia "semplice": lamina e margine sono richiesti.

4.3 Campi dinamici: la regola dell'aghiforme

Un ago (tipico delle conifere) non ha né una "lamina" né un "margine" nel senso botanico dei termini: per questo, quando Tipo di foglia viene impostato su aghiforme, l'app nasconde automaticamente i campi Forma della lamina e Margine fogliare, sia durante la compilazione di una nuova scheda sia riaprendo una scheda già salvata.

Consiglio
se avevi già compilato lamina e margine e poi cambi idea impostando "aghiforme", quei due valori vengono svuotati automaticamente, perché non sarebbero più pertinenti.

4.4 Pedologia e Fitopatologia

Il campo Condizioni del terreno (sezione Pedologia) propone alcuni valori tipici (aiuola, terreno drenato, terreno compatto...) ma accetta anche testo libero. Il campo Problemi tronco / foglie (sezione Fitopatologia) è un'area di testo libero in cui annotare eventuali anomalie osservate: l'app può proporre suggerimenti mentre scrivi, in base a parole chiave riconosciute.

Capitolo 5 — Guida alle specie

5.1 Che cos'è

La Guida alle specie è un catalogo di riferimento con 144 specie e varietà di alberi, tratto dal materiale di un corso di riconoscimento vegetale ("GLI ALBERI — Riconoscimento vegetale"). Per ogni specie riporta famiglia, tipologia (sempreverde o caducifolia), classe di grandezza, provenienza, le caratteristiche distintive che il materiale del corso segnala, e l'immagine della slide originale del corso. Si apre toccando il pulsante  accanto al campo "Nome esemplare".

Attenzione

il catalogo è un aiuto per confermare sul campo quello che osservi, non lo sostituisce: leggi sempre la scheda e usa il tuo giudizio, soprattutto quando il tuo lavoro verrà controllato da un docente o da un responsabile del rilievo.

5.2 Cercare per nome

La modalità predefinita cerca nel catalogo per nome scientifico o famiglia. Toccando un risultato si apre la scheda completa della specie, con il pulsante "✓ Usa questo nome nella scheda" per applicarlo alla rilevazione aperta.

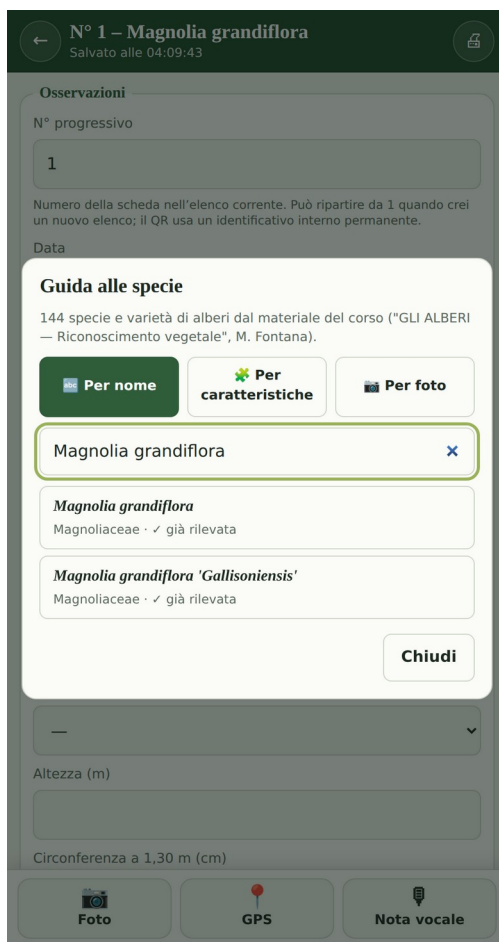


Figura 5 — la Guida alle specie in modalità "Per nome", con i risultati per "Magnolia grandiflora".

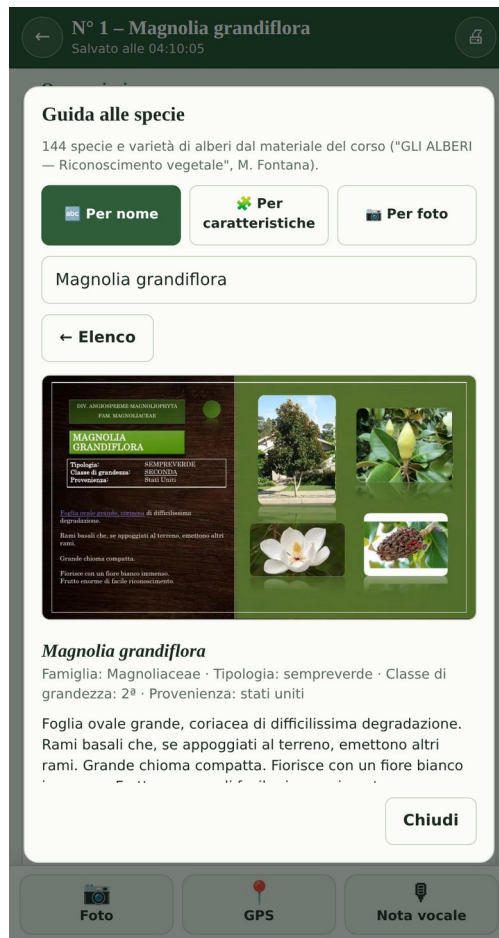


Figura 6 — il dettaglio di una specie: dati del catalogo, immagine della slide originale e testo descrittivo.

Se cerchi un nome che il catalogo delle 144 non contiene — per esempio un nome comune come "Faggio" invece del nome scientifico — compare un pulsante per cercare il nome scientifico su Wikipedia.

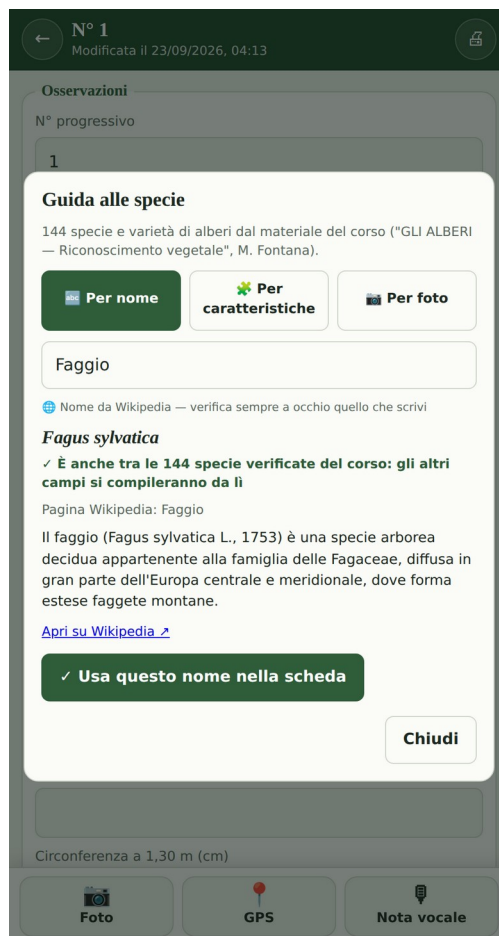


Figura 7 — risultato della ricerca su Wikipedia per "Faggio": il nome scientifico preciso arriva da Wikidata.

⚠ Attenzione

quando il nome arriva da Wikipedia, solo il nome viene proposto con certezza (preso da un dato strutturato di Wikidata, non da testo interpretato). Gli altri campi della scheda si compilano automaticamente SOLO se quel nome scientifico risulta anche tra le 144 specie verificate del catalogo del corso: se non lo è, il messaggio lo segnala chiaramente e quei campi restano vuoti, a te.

5.3 Cercare per caratteristiche osservate

Se non conosci nemmeno il nome comune, la modalità "🌿 Per caratteristiche" permette di impostare quello che vedi — persistenza, forma della chioma, rami, tipo di foglia, forma della lamina, margine fogliare, classe di grandezza, oltre a un campo libero per corteccia, colore, fiore o frutto — anche solo una o due voci. Il catalogo propone le specie più probabili, ordinate per quante caratteristiche corrispondono.

← N° 2 Modificata il 23/09/2026, 04:11

Guida alle specie

144 specie e varietà di alberi dal materiale del corso ("GLI ALBERI — Riconoscimento vegetale", M. Fontana).

Non sai il nome? Imposta quello che vedi — anche solo una o due voci — e la guida propone le specie più probabili. Lascia "—" quello che non hai osservato.

Persistenza:
 Forma chioma:

Rami (inserzione):
 Tipo di foglia:

Forma lamina:
 Margine fogliare:

Classe di grandezza:

Altro (corteccia, colore, frutto, fiore...)

Il materiale del corso non descrive ogni caratteristica per ogni specie: i risultati sono ordinati per quante corrispondono, non un filtro rigido.

Quercus ilex
 Fagaceae · 2/2 caratteristiche

Quercus suber
 Fagaceae · 2/2 caratteristiche

× ***Cupressocyparis leylandii***

Figura 8 — ricerca per caratteristiche: sempreverde + foglia semplice propone le querce sempreverdi del catalogo.

Il materiale del corso non descrive ogni caratteristica per ogni specie, quindi i risultati sono ordinati per pertinenza e non filtrati in modo rigido: anche una sola corrispondenza compare in elenco, con l'indicazione di quante caratteristiche su quante impostate combaciano.

💡 Consiglio

se apri la guida dal pulsante  nel campo "Nome esemplare" quando quel campo è ancora vuoto ma hai già compilato altri campi della scheda (per esempio persistenza e tipo di foglia), la guida si apre già in questa modalità, precompilata con quello che hai osservato.

5.4 Cercare da una foto (PlantNet)

La modalità " Per foto" — visibile solo con una scheda aperta — permette di scattare o scegliere dalla galleria una foto della pianta, e avvia da lì l'identificazione PlantNet descritta nel capitolo 10, con la stessa interfaccia e lo stesso comportamento.

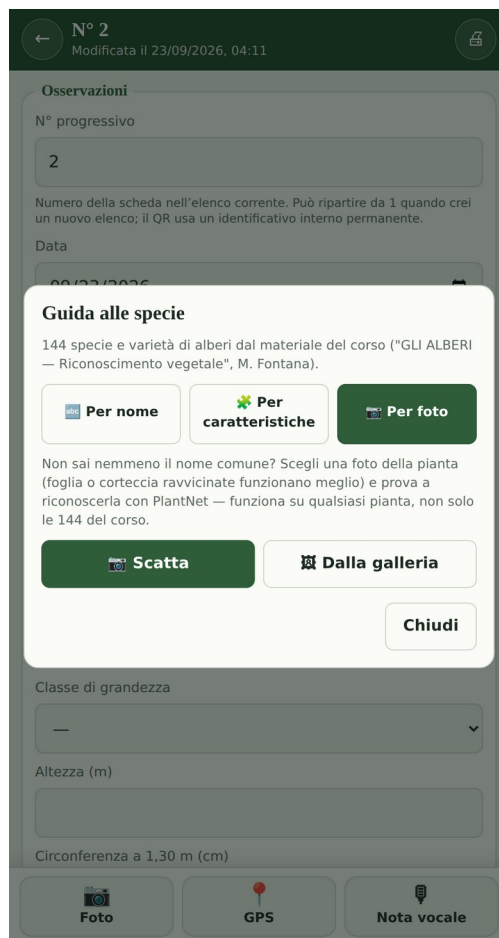


Figura 9 — la modalità "Per foto": stessa scelta di Scatta / Dalla galleria usata per le foto della scheda.

5.5 Campi che confermano o contraddicono il catalogo

Ogni volta che il nome esemplare della scheda combacia esattamente con una specie del catalogo, l'app confronta i campi illustrati già compilati (persistenza, forma della chioma, rami, tipo di foglia, lamina, margine) con quello che il catalogo indica per quella specie, e li colora di conseguenza — un controllo che si aggiorna da solo ogni volta che cambi il nome o un campo, anche su schede già salvate in passato.

←

N° 1 – Magnolia grandiflora
 Salvato alle 04:11:02

1

Quanti alberi uguali a questo si trovano nelle vicinanze (per esempio un fiare). Di default è 1, cioè "esemplare isolato, nessun altro uguale intorno".

Classe di grandezza

2ª grandezza ▾

Altezza (m)

Circonferenza a 1,30 m (cm)

Persistenza foglie

sempreverde ▾

Forma della chioma

Tocca per scegliere... ▾

Rami secondari

Tocca per scegliere... ▾

Tipo di crescita

Tocca per scegliere... ▾

Tipologia di estensione (gemme)

Tocca per scegliere... ▾

Foto

GPS

Nota vocale

Figura 10 — un campo che combacia con il catalogo si colora di verde.

←

N° 1 – Magnolia grandiflora

Salvato alle 04:11:03

📄

1

Quanti alberi uguali a questo si trovano nelle vicinanze (per esempio un filare). Di default è 1, cioè "esemplare isolato, nessun altro uguale intorno".

Classe di grandezza

2ª grandezza ▾

Altezza (m)

Circonferenza a 1,30 m (cm)

Persistenza foglie

🍂

caduca ▾

⚠ Il catalogo per questa specie indica "semprevverde"

Forma della chioma

Tocca per scegliere... ▾

Rami secondari

Tocca per scegliere... ▾

Tipo di crescita

Tocca per scegliere... ▾

Tipologia di estensione (gemme)

Tocca per scegliere... ▾

📷

Foto

📍

GPS

🗣

Nota vocale

Figura 11 — un campo che NON combacia si colora di arancione, con l'indicazione di cosa dice il catalogo.

⚠ Attenzione

il colore arancione non blocca né corregge nulla: è solo un avviso. Se la pianta che hai davanti mostra davvero un'altra caratteristica, il dato che hai osservato tu resta quello giusto da tenere — puoi comunque prendere nota della discrepanza nelle Note.

Capitolo 6 — Posizione GPS

6.1 Rilevare la posizione

Il pulsante  GPS, sempre raggiungibile in fondo alla scheda, avvia il rilevamento della posizione. La prima volta il browser chiede il permesso di accedere alla posizione del dispositivo.

6.2 Precisione sotto la chioma

Sotto la chioma di un albero il segnale satellitare è più debole: per questo l'app ascolta la posizione per qualche secondo e tiene quella più precisa, mostrando in tempo reale il valore di precisione (in metri) mentre migliora. Puoi fermare il rilevamento in ogni momento toccando di nuovo il pulsante GPS.

 **Consiglio**
per una precisione migliore, se possibile rileva la posizione stando a qualche passo dal tronco, a cielo più aperto.

6.3 Un solo punto per scheda

Ogni scheda ha una sola coppia di coordinate: un nuovo rilevamento sostituisce sempre il precedente, non si accumulano più punti sulla stessa scheda. Questo vale anche quando importi dati da un'altra persona (capitolo 15): le coordinate importate, se più recenti, sostituiscono le tue per intero.

Capitolo 7 — Foto e note vocali

7.1 Scattare o importare foto

Nella sezione Foto dell'editor, Scatta apre subito la fotocamera del dispositivo; Dalla galleria permette di selezionarne più di una insieme. Le foto vengono ridotte automaticamente per occupare meno spazio, senza intervento da parte tua.

7.2 Registrare una nota vocale

Nella sezione Note vocali, Registra nota avvia la registrazione dal microfono del dispositivo; Ferma e salva la conclude. Ogni nota compare nell'elenco con la propria durata e può essere riascoltata o rinominata: utile per dettare osservazioni a voce mentre le mani sono occupate con metro o fotocamera.

Capitolo 8 — Stima ambientale

8.1 Cosa calcola l'app

A partire da altezza, circonferenza a 1,30 m e forma della chioma, l'app calcola automaticamente una stima indicativa di tre valori, visibili nella sezione Stima ambientale (indicativa) dell'editor:

- **Volume della chioma**, in metri cubi, con il metodo geometrico dichiarato in base alla forma scelta;
- **Ombra proiettata**, in metri quadrati, vista dall'alto;
- **CO₂ stoccata**, in tonnellate, calcolata dalla circonferenza con un'equazione generica per latifoglie.

8.2 Limiti del metodo

Attenzione

è una stima divulgativa, utile per farsi un'idea o per una presentazione: non sostituisce un rilievo agronomico né è valida per crediti di carbonio certificati, come ricorda anche l'app sotto ai risultati.

Capitolo 9 — Codice QR, ricerca rapida e report

9.1 Etichetta QR per ogni scheda

Ogni scheda genera automaticamente un codice QR univoco, visibile nella sezione "Codice QR e report" dell'editor, e scaricabile come immagine da stampare su un'etichetta da applicare vicino alla pianta.

9.2 Trovare una scheda inquadrando il QR

Il pulsante  QR nella barra in alto dell'elenco apre la fotocamera: inquadrando un'etichetta già stampata, l'app apre subito la scheda corrispondente, utile anche con centinaia di rilevazioni in archivio.

9.3 Il report per il cliente

Il pulsante  Scarica report per il cliente, accanto al QR, genera un documento riassuntivo della singola scheda pensato per essere consegnato a chi ha commissionato il rilievo.

Capitolo 10 — Identificazione della specie con PlantNet

10.1 Cos'è PlantNet

PlantNet è un servizio online gratuito (fino a 500 identificazioni al giorno) realizzato da un consorzio di istituti di ricerca botanica, che riconosce la specie più probabile a partire da una foto. Le foto vengono inviate ai server di PlantNet solo quando tocchi esplicitamente "Identifica" (o "🔍 Cerca specie") su una foto: mai in automatico, e mai senza una chiave configurata.

10.2 Ottenere la chiave API

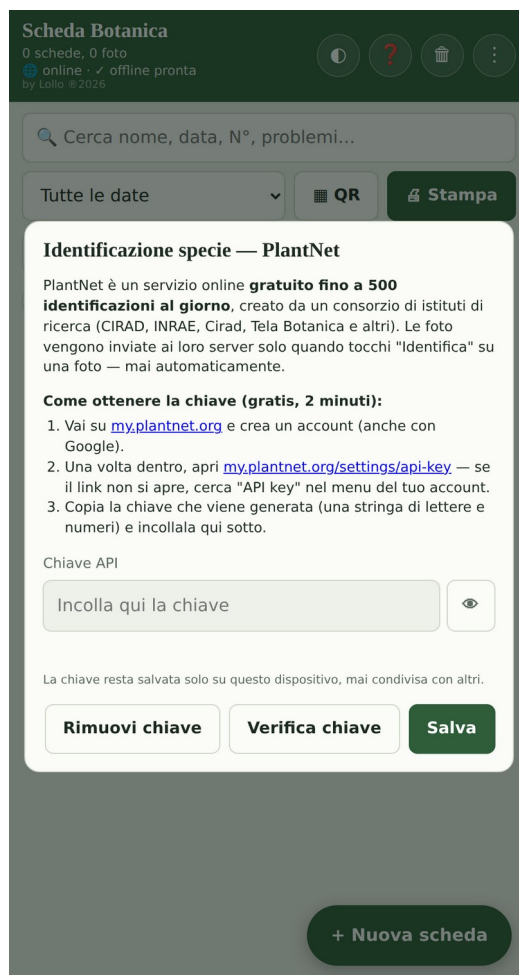


Figura 12 — la schermata "Chiave PlantNet", raggiungibile dal menu , con le istruzioni per ottenerla gratuitamente.

1. Vai su my.plantnet.org e crea un account, anche con Google.
2. Apri my.plantnet.org/settings/api-key (o cerca "API key" nel menu del tuo account).
3. Copia la chiave generata e incollala nella schermata "Chiave PlantNet", raggiungibile dal menu  dell'app.

Consiglio

la chiave resta salvata solo sul dispositivo su cui la inserisci, e non viene mai condivisa con altri.

10.3 Identificare una specie da una foto

Una volta configurata la chiave, ogni foto della scheda mostra un pulsante  Identifica (raggiungibile anche dalla Guida alle specie, capitolo 5): l'app propone le specie più probabili con una percentuale di confidenza.

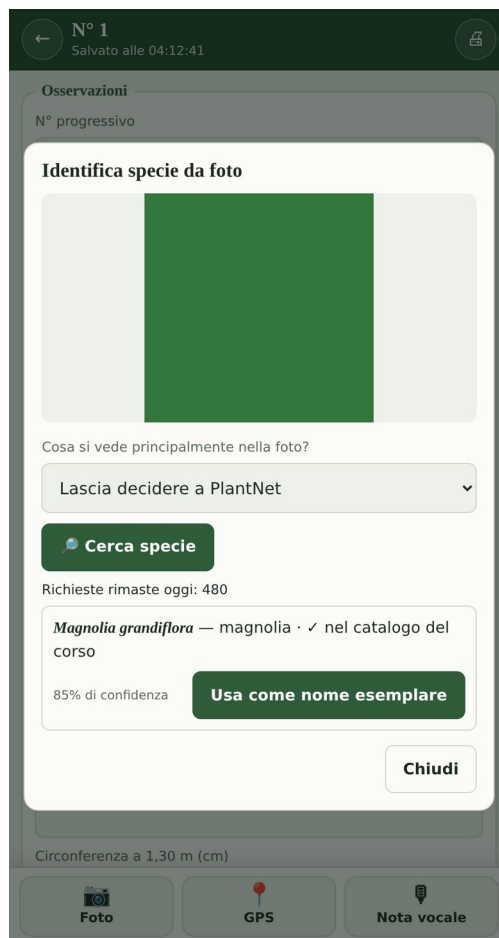


Figura 13 — risultato di un'identificazione: solo le specie che risultano anche nel catalogo del corso vengono mostrate.

A differenza delle versioni precedenti dell'app, i risultati mostrano solo le specie che PlantNet propone che risultano anche tra le 144 del catalogo del corso, segnalate con "✓ nel catalogo del corso". Se nessuna delle specie proposte da PlantNet è tra le 144, l'app lo dice chiaramente invece di mostrare una specie fuori tema.

⚠ **Attenzione**

anche con una percentuale alta, il suggerimento va sempre confermato a occhio: PlantNet è un aiuto, non una certificazione botanica.

Capitolo 11 — Filtri di ricerca avanzati

11.1 Aprire il pannello

Il pulsante "⚙️ Filtri avanzati", sopra l'elenco delle schede, apre un pannello con filtri più mirati della semplice ricerca testuale: specie, intervallo di date, e tre caselle per isolare solo le schede con problemi fitosanitari segnalati, senza foto o senza GPS.

Scheda Botanica
1 schede, 0 foto
online · offline pronta
by Lollo © 2026

Cerca nome, data, N°, problemi...

Tutte le date ▼ QR Stampa

Filtri avanzati

Specie
Tutte le specie ▼

Dal mm/dd/yyyy Al mm/dd/yyyy

☐ ⚠️ Solo con problemi segnalati ☐ 📷 Senza foto
☐ 📍 Senza GPS

Azzera filtri avanzati

Schede Mappa

Salvato alle 04:11:24

1 **Magnolia grandiflora**
23/09/2026
2ª grandezza · sempreverde

+ Nuova scheda

Figura 14 — il pannello dei filtri avanzati, aperto sopra l'elenco delle schede.

11.2 A cosa servono

Sono pensati soprattutto per un controllo di qualità prima di chiudere una giornata di rilievo: per esempio, "Senza GPS" isola in un colpo le schede a cui manca ancora la posizione, "Senza foto" quelle senza documentazione fotografica. Il filtro per specie è utile per ritrovare rapidamente tutte le schede di un certo albero già rilevato più volte.

I filtri restano attivi anche passando dalla vista Schede alla vista Mappa: i segnaposto mostrati sulla mappa sono sempre coerenti con quello che vedi nell'elenco.

Capitolo 12 — Mappa e Timeline

12.1 La vista Mappa

La scheda Mappa, tra le tre schede di navigazione in alto, mostra tutte le rilevazioni geolocalizzate su una cartina; toccando un punto si apre un riepilogo con un link diretto alla scheda.

12.2 Usare la mappa offline

Le tile della mappa (le "piastrelle" di sfondo di OpenStreetMap) si salvano da sole in cache mano a mano che le guardi: le zone già viste restano disponibili anche senza rete la volta successiva. In più, il pulsante " ↓ Scarica quest'area offline" permette di scaricare in anticipo un'intera zona a un livello di dettaglio a scelta, utile prima di partire per un'area senza campo (per esempio in montagna).



Figura 15 — il pannello per scaricare in anticipo un'area della mappa, con la stima del numero di tile e dei MB.

Consiglio

usa dati mobili per lo scaricamento se sei sotto WiFi: è più veloce e non consuma il piano dati. Puoi interrompere lo scaricamento in ogni momento senza perdere le tile già salvate, e svuotare la cache della mappa dallo stesso pannello se serve liberare spazio.

12.3 La vista Timeline

La scheda Timeline raggruppa le rilevazioni che condividono lo stesso N° medesimo esemplare (capitolo 3), per confrontare come cambia lo stesso albero visita dopo visita. Con una sola rilevazione, la Timeline resta vuota: il raggruppamento compare solo dalla seconda visita allo stesso albero in poi.

Capitolo 13 — Stampa

13.1 Stampare una o più schede

L'icona  nell'editor stampa la singola scheda aperta; il pulsante Stampa in alto nell'elenco apre invece le opzioni per stampare più schede insieme, a scelta tra quelle selezionate, quelle visibili con il filtro attuale (compresi i filtri avanzati del capitolo 11) o tutte.

13.2 Etichette QR per il campo

Scegliendo il formato Etichette QR 5×5 cm, l'app prepara un foglio con etichette pronte per il taglio, da applicare vicino a ciascuna pianta per la ricerca rapida (capitolo 9).

 **Consiglio**
su Android, per ottenere un file anziché stampare subito, scegli "Salva come PDF" come stampante.

Capitolo 14 — Backup ed esportazioni

Tutte le funzioni di backup ed esportazione si trovano nel menu , in alto a destra.

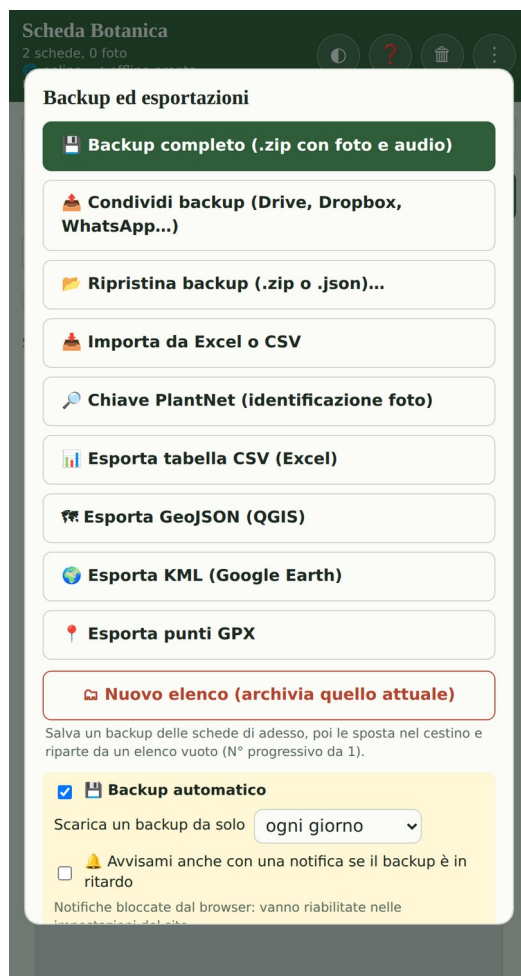


Figura 16 — il menu "Backup ed esportazioni", con il backup automatico e il promemoria.

14.1 Backup completo (.zip)

È il modo più sicuro per non perdere nulla: un unico archivio con tutti i dati, le foto e gli audio, che contiene anche copie leggibili in CSV, GeoJSON, KML e GPX. Conviene farlo a fine giornata di rilievo.

14.2 Backup automatico e promemoria

Attivando "Backup automatico" l'app scarica da sola un backup ogni tanti giorni, a scelta. Se il backup risulta in ritardo rispetto all'intervallo scelto — o se il tentativo automatico di un giorno non è riuscito — compare un banner ben visibile in cima all'elenco, con un pulsante per farlo subito.

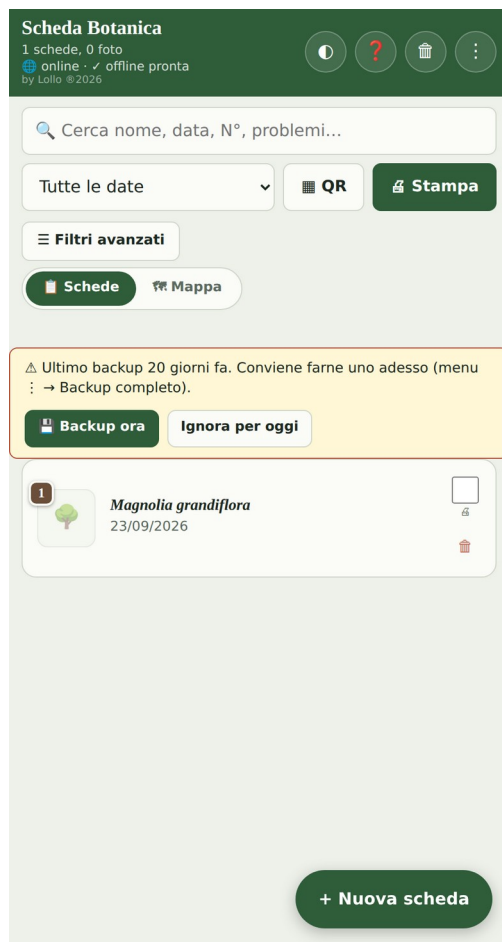


Figura 17 — il banner di promemoria quando il backup è in ritardo.

Spuntando anche "Avvisami anche con una notifica se il backup è in ritardo", l'app prova a mostrare una notifica di sistema oltre al banner in app — utile se non apri l'app tutti i giorni. Il browser può chiedere il permesso la prima volta.

14.3 Ripristinare un backup

Ripristina backup accetta sia i file .zip sia i vecchi backup .json, e propone di unire i dati con quelli già presenti oppure di sostituire tutto (capitolo 15 per i dettagli sull'unione).

14.4 Importare da Excel o CSV

Importa da Excel o CSV riconosce le colonne dal nome dell'intestazione (N° progressivo, Nome...): utile per correggere molti dati insieme al computer.

14.5 Esportazioni per altri programmi

Formato	Programma di destinazione	Contenuto
CSV	Excel o simili	Tabella con tutti i campi, le misure e le stime ambientali.
GeoJSON	QGIS e altri GIS	Punti geolocalizzati con tutti gli attributi.
KML	Google Earth	Punti geolocalizzati per la visualizzazione su Google Earth.
GPX	App e dispositivi GPS	Solo i punti di coordinate, formato standard per la navigazione.

Capitolo 15 — Lavorare in squadra: sincronizzare più dispositivi

15.1 Il metodo scelto: cartella condivisa

Scheda Botanica PRO non ha un server né un account condiviso: quando più persone rilevano alberi in parallelo, il modo più semplice per mettere insieme il lavoro è scambiarsi i backup completi tramite una cartella condivisa (Google Drive, Dropbox o simili).

1. Crea una cartella condivisa (per esempio "Schede-Botanica-Team") e invita le persone del gruppo con permesso di modifica.
2. A fine giornata, ciascuno esporta il proprio Backup completo (.zip) e lo carica nella cartella.
3. Una persona (o ciascuno, a turno) scarica i file degli altri e li importa con Ripristina backup → Unisci.
4. La persona che ha unito tutto esporta un nuovo backup aggiornato e lo ricarica nella cartella, così il giorno dopo si riparte tutti dallo stesso punto.

15.2 Come funziona l'unione dei dati

Quando importi con Unisci, l'app confronta ogni scheda tramite un identificativo univoco e la data dell'ultima modifica: le schede nuove vengono aggiunte, e per quelle già presenti vince la versione con la modifica più recente, che sostituisce per intero quella più vecchia.

15.3 Come non perdere foto e audio

Attenzione

l'unione sostituisce l'intera scheda, comprese le foto, l'audio e le coordinate GPS: se tu e un collega avete aggiunto cose diverse alla stessa scheda nello stesso giorno, dopo l'importazione resta solo il contenuto di chi ha salvato per ultimo. Al momento l'app non unisce automaticamente le foto o gli audio di due versioni diverse della stessa scheda.

Per lavorare in sicurezza con questo comportamento:

- esporta sempre il tuo backup prima di importare quello di un collega, così hai comunque una copia di sicurezza da cui recuperare;
- quando possibile, evitate che due persone modifichino la stessa pianta nello stesso giorno;
- dopo ogni importazione, controlla il riepilogo (nuove / aggiornate / già attuali) che l'app mostra per accorgerti subito se una scheda che ti aspettavi aggiornata non lo è.

Capitolo 16 — Compatibilità con iPhone e iPad

16.1 Cosa cambia su iOS

Scheda Botanica PRO funziona su iPhone e iPad in Safari, con qualche differenza rispetto ad Android: lo spazio di archiviazione riservato dal browser è più limitato (circa 50 MB contro diversi GB su Android), e il download di un file mostra un foglio di condivisione invece di salvarlo direttamente.

16.2 L'avviso sullo spazio disponibile

Su iPhone o iPad, l'app mostra automaticamente — una volta al giorno, alla prima apertura — un avviso che ricorda il limite di spazio e alcuni consigli pratici: fare backup regolari, comprimere le foto, svuotare il cestino dell'app. L'avviso si può ignorare per la giornata con "Non oggi".

Consiglio

su iOS, in particolare, conviene esportare un backup completo un po' più spesso che su Android, proprio per lo spazio più ridotto.

Capitolo 17 — Domande frequenti e risoluzione dei problemi

Ho chiuso l'app e non trovo più le mie schede

Controlla di aver aperto l'app dallo stesso browser e dallo stesso dispositivo con cui avevi salvato i dati: i dati non sono mai su internet, restano legati a quel browser. Se disponibile, ripristina l'ultimo backup esportato (capitolo 14).

L'app dice che l'archivio non è disponibile

Capita raramente, per esempio in navigazione anonima o con pochissimo spazio libero sul dispositivo. L'app riprova automaticamente una volta; se il problema persiste, compare un banner rosso con il motivo esatto e un pulsante "Riprova" — nel frattempo "+ Nuova scheda" resta disattivato per evitare di perdere lavoro non salvato.

Il GPS non trova la posizione, o la precisione resta bassa

Verifica di aver concesso il permesso di localizzazione al browser, e prova a spostarti verso uno spazio più aperto: sotto una chioma fitta il segnale satellitare è più debole (capitolo 6).

L'identificazione PlantNet non funziona, o non trova risultati

Controlla di aver salvato una chiave API valida (capitolo 10); il pulsante "Verifica chiave" nella stessa schermata conferma se è corretta. Se la chiave è valida ma non compare nessun risultato, ricorda che ora vengono mostrate solo le specie che risultano anche tra le 144 del catalogo del corso: prova con un'altra foto o un altro organo, oppure verifica a mano con la Guida alle specie (capitolo 5).

Dopo un'importazione mancano delle foto o degli audio

È il comportamento descritto nel capitolo 15: l'unione fa vincere la versione più recente per intera scheda. Se hai esportato un backup prima di importare, puoi recuperare da lì.

"Installa" non è disponibile in Chrome

Di solito significa che uno o più file dell'app non sono stati trovati esattamente dove previsto sul sito pubblicato. Se qualcuno pubblica l'app tramite GitHub Pages, un file mancante o in un percorso sbagliato impedisce l'installazione: chi gestisce la pubblicazione dovrebbe controllare che tutti i file del repository siano presenti.

Guida rapida integrata

L'app include anche una guida sintetica sempre a portata di mano, raggiungibile con il pulsante  in alto: utile per un ripasso veloce sul campo, senza dover riaprire questo manuale.



Figura 18 — la guida rapida integrata nell'app (menu ) , qui sulla sezione "Guida alle specie".

Glossario

Backup — Copia di sicurezza di tutti i dati dell'app (schede, foto, audio), da esportare regolarmente.

Catalogo del corso — Le 144 specie e varietà della Guida alle specie, tratte dal materiale di un corso di riconoscimento vegetale.

Chioma — La parte superiore dell'albero formata da rami e foglie.

CO₂ stoccata — Anidride carbonica trattenuta dall'albero nel proprio legno, stimata indicativamente dall'app.

Concorda / discorda — Il colore (verde o arancione) con cui un campo illustrato segnala se combacia o meno con quanto indicato dal catalogo del corso per la specie scritta nel nome esemplare.

CSV — Formato di file a tabella, leggibile da Excel e programmi simili.

Fitopatologia — Lo studio delle malattie delle piante; nell'app, la sezione dedicata a problemi e anomalie osservate.

GeoJSON — Formato di file per dati geografici, usato da programmi GIS come QGIS.

GPX — Formato standard per punti e tracce GPS, compatibile con app e dispositivi di navigazione.

IndexedDB — L'archivio dati del browser in cui l'app salva tutto localmente, senza bisogno di internet.

KML — Formato di file geografico usato da Google Earth.

Lamina fogliare — La parte piatta e larga della foglia (non presente nelle foglie aghiformi).

Margine fogliare — Il bordo della lamina fogliare (per esempio intero, seghettato, dentato).

N° medesimo esemplare — Numero che collega più schede allo stesso albero, visitato in momenti diversi.

N° progressivo — Numero identificativo di ogni scheda nell'elenco corrente.

Offline-first — Approccio secondo cui l'app funziona prima di tutto senza connessione a internet.

Persistenza fogliare — Se e quando una pianta perde le foglie (sempreverde, caduca, semisempreverde, semicaduca).

PlantNet — Servizio online gratuito che riconosce la specie di una pianta da una fotografia.

QGIS — Programma gratuito per l'analisi di dati geografici (GIS).

QR, codice — Codice a barre bidimensionale che, inquadrato con la fotocamera, apre direttamente la scheda corrispondente.

Stima ambientale — Calcolo indicativo di volume della chioma, ombra proiettata e CO₂ stoccata.

Tile della mappa — Le "piastrelle" quadrate che compongono lo sfondo della mappa (OpenStreetMap); si possono salvare per l'uso offline.

Timeline — Vista che raggruppa più visite allo stesso albero nel tempo.

Wikidata — Base di dati strutturata collegata a Wikipedia, usata dalla Guida alle specie per trovare il nome scientifico preciso di una pagina.

Che la forza sia con te.

By Lollo ® 2026